# 2026 年高中学业水平合格性模拟考试

# 化 学 科

（本卷满分 100 分，时间 40 分钟，共四页）

**可能用到的相对原子质量：Na～23　　C～12　　O～16　　H～2**

**一、选择题：**本题包括 18 小题，每小题 3 分，共 54 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 下列关于物质的分类错误的是

A.酸：$CuSO_4$　　B.碱：KOH　　C.盐：$KMnO_4$　　D.两性氧化物：$Al_2O_3$

2. 当光束通过下列物质时，不会出现丁达尔效应的是

① $Fe(OH)_3$ 胶体　②水　③蔗糖溶液　④$FeCl_3$ 溶液　⑤云、雾

A.②④⑤　　B.③④⑤　　C.②③④　　D.①③④

3. 在无色透明的强酸性溶液中，下列各组离子能大量共存的是

A.$K^+$、$Fe^{2+}$、$ClO^-$、$NO_3^-$　　B.$Na^+$、$Cu^{2+}$、$NO_3^-$、$SiO_3^{2-}$

C.$Mg^{2+}$、$Al^{3+}$、$Cl^-$、$SO_4^{2-}$　　D.$Ba^{2+}$、$NH_4^+$、$Cl^-$、$HCO_3^-$

4. 下列反应中，属于氧化还原反应的是

A.$WO_3+3H_2 \xrightarrow{\text{高温}} W+3H_2O$　　B.$CaO+H_2O = Ca(OH)_2$

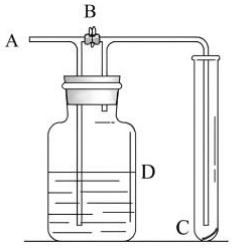
C.$CaCO_3+2HCl = CaCl_2+CO_2\uparrow+H_2O$　　D.$CaCO_3 \xrightarrow{\text{高温}} CaO+CO_2$

5. 下列关于钠及其化合物的叙述，正确的是

A.把钠单质长期暴露在外，生成 $NaHCO_3$　　B.$Na_2O_2$ 与水反应放热，且生成 $H_2$

C.$NaHCO_3$ 不易分解　　D.溶解度 $NaHCO_3$＞$Na_2CO_3$

6. 如右图所示，在 A 处通入未经干燥的氯气。当关闭 B 处的弹簧夹时，C 处无明显现象；当打开 B 处的弹簧夹后，C 处的红布条逐渐褪色，则 D 瓶中盛放的溶液可能是




① 饱和 NaCl 溶液　②NaOH 溶液　③$H_2O$　④浓硫酸

A.③④　　B.①②　　C.①③　　D.③④

7. 0.5 mol $Na_2CO_3$ 中含有 $Na^+$的数目约为

A.$3.01\times10^{23}$ 个　　B.$6.02\times10^{23}$

C.0.5 个　　D.2 个

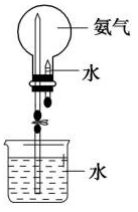
8. 下列物质中，在一定条件下与铁反应，且铁元素的化合价能变为+3 价的是

A.氯化铁溶液　　B.氯气　　C.硫酸铜溶液　　D.稀盐酸

9. 下列物质中，只含有非极性共价键的是

A.NaOH　　B.NaCl　　C.$H_2$　　D.$H_2S$

10. 根据“氨溶于水的喷泉装置”实验图，以下说法不正确的是




A.该实验证明氨气极易溶于水

B.烧瓶中充满氨气，胶头滴管和烧杯中加入稀盐酸也可能形成喷泉

C.红色喷泉说明氨水呈碱性

D.烧杯中换成其他液体无法形成喷泉

11. 下列叙述错误的是

A.硅在自然界中主要以单质形式存在　　B.硅是应用最广泛的半导体材料

C.高纯度的硅可用于制造计算机芯片　　D.二氧化硅可用来生产玻璃

12. 下列说法正确的是

A.图 1 所示装置将化学能转化为电能

B.图 2 所示反应为吸热反应

C.锌锰干电池中，锌筒作正极

D.蓄电池充电时也发生氧化还原反应

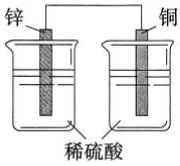


图1

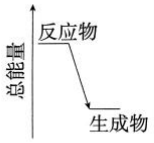


图2

13. 正丁烷与异丁烷互为同分异构体的依据是

A.具有相似的化学性质

B.相对分子质量相同，但分子的空间结构不同

C.具有相似的物理性质

D.分子式相同，但分子内碳原子的连接方式不同

14. 下列关于淀粉和纤维素的叙述正确的是

A.分子式都是$(C_6H_{10}O_5)_n$，是同分异构体　　B.都能为人体提供能量

C.都可以发生水解，最终产物都是葡萄糖　　D.都是天然高分子

15. 相同物质的量浓度的下列物质的稀溶液，其中 pH 最小的是

A.乙醇　　B.乙酸　　C.碳酸钠　　D.蔗糖

16. “民以食为天”，化学丰富了我们的饮食文化。下列有关说法正确的是

A.食品添加剂都是人工合成的化学品，都有副作用

B.为了让腌肉颜色更鲜艳，可添加大量亚硝酸钠

C.天然的食品添加剂比人工合成的食品添加剂安全

D.长期饮用含防腐剂、人工色素的饮品会影响人类的健康

17. 我国酸雨的形成主要是由于

A.森林遭到乱砍滥伐，破坏了生态环境　　B.大量燃烧含硫化石燃料

C.大气中二氧化碳的含量增大　　D.汽车排出大量尾气

18. 开发和利用自然资源，必须站在人与自然和谐共生的高度，遵循减量化、再利用和再循环的原则，践行绿色发展理念，保护生态环境。执法部门在整顿音像市场的活动中，查获了一批盗版光盘，并进行了“绿色销毁”，以下做法属于“绿色销毁”的是

A.指定处理站焚烧　　B.倾倒入江河中　　C.深埋入土中　　D.碾压粉碎后回收再利用

**二、填空题：**本题包括 5 小题，每空 2 分，共 36 分。

19. 氮、氯、硫的化合物与人类生活和生产有着密切的联系。请回答下列问题：

（1）在空气质量报告的各项指标中，有 $SO_2$ 的指数，它能形成酸雨，$SO_2$ 是一种_____（填“无色”或“红棕色”）的有毒气体。

（2）氨可用于做喷泉实验，说明氨_____（填“不易”或“极易”）溶于水。

（3）自来水通常用氯气来杀菌消毒，是因为氯气与水反应生成了具有漂白作用的_____（填“次氯酸”或“氯离子”）。

20. 下表为元素周期表的一部分，请参照元素在表中的位置，用化学用语回答下列问题。

| 族 / 周期 | IA | IIA | IIIA | IVA | VA | VIA | VIIA | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a | | | | | | | |
| 2 | | | | b | c | d | e | |
| 3 | f | g | h | i | | j | k | |

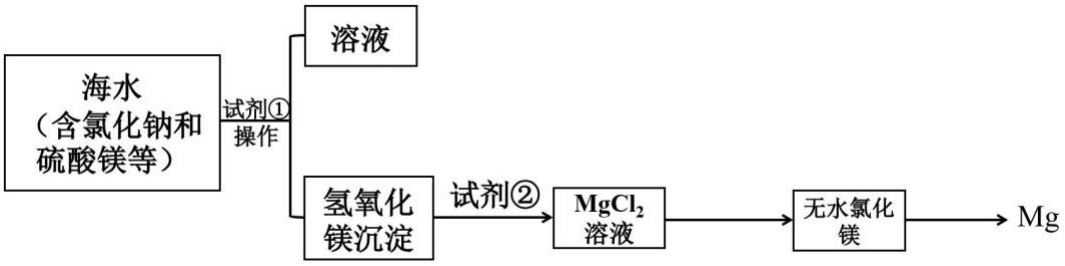
（1）j 的元素符号为_____。

（2）e、k 两种元素气态氢化物的稳定性强弱：k_____e（填“>”或“<”）。

（3）f、h 简单离子的半径大小：f_____h（填“大于”或“小于”）。

（4）g 的最高价氧化物对应的水化物与 c 的最高价氧化物对应的水化物反应的离子方程式为_____。

21. 镁及其合金是用途较广的金属材料。利用海水提取镁的步骤如图所示。




回答下列问题：

（1）若“试剂①”为 NaOH 溶液，则海水中的 $Mg^{2+}$转化为氢氧化镁沉淀的离子方程式为 _____。

（2）分离得到“氢氧化镁沉淀”的“操作”是_____（填“过滤”或“蒸发”），该操作中玻璃棒的作用是_____（填“搅拌”或“引流”）。

（3）氢氧化镁沉淀转化为 $MgCl_2$ 溶液，所添加的“试剂②”是_____（填字母标号）。

A.盐酸　　B.稀硫酸　　C.NaCl 溶液

（4）在 $MgCl_2$(熔融) $\xrightarrow{\text{电解}}$ $Mg+Cl_2\uparrow$ 中，每生成 1 mol Mg，转移电子的物质的量为_____ mol。

22. 氯气是重要的化工原料，回答下列问题

（1）实验室制取氯气的尾气常用_____（填“浓硫酸”或“氢氧化钠”）溶液吸收。

（2）氯气溶于水得到氯水，氯水中具有漂白性的物质是_____。（填“次氯酸”或“盐酸”）

（3）铁在氯气中燃烧生成的产物化学式为_____。

23. 已知 $N_A$ 表示阿伏加德罗常数，回答下列问题：

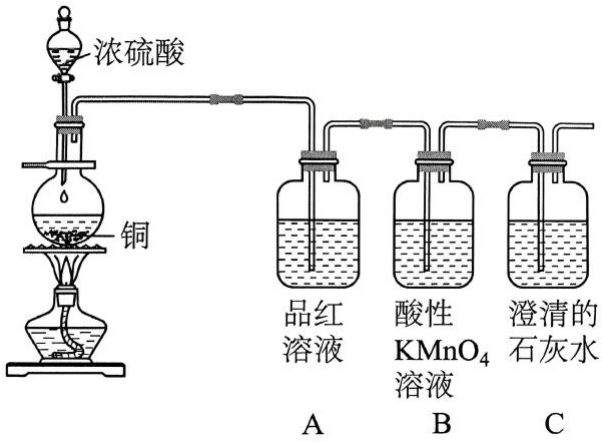
（1）$CO_2$ 的摩尔质量为_____。

（2）16 g $O_2$ 的物质的量为_____。

（3）标准状况下，22.4L $H_2$ 所含分子数约为_____$N_A$。

**三、实验题：**本题每空 2 分，共 10 分。

24. 某化学兴趣小组用如图所示装置制取 $SO_2$，并进行相关性质实验。




（1）盛放铜单质的仪器名称为_____。

（2）装置 A 中能观察到的现象是_____。

（3）装置 B 中，$SO_2$ 被_____（填“氧化”或“还原”）。

（4）装置 C 中试剂的作用是_____。

（5）欲制取标准状况下 $SO_2$，至少需要铜的质量为_____g。

写完后，请将试卷上交